

TEORÍA DE SISTEMAS · SEMANA 16

Modelo Sistémico de un Ecosistema de Pecera

Análisis dinámico mediante variables de nivel (stocks), flujos de retroalimentación y escenarios de comportamiento sistémico.

01. Estructura del Modelo

Definición de variables críticas y dependencias funcionales

| Variables de Nivel (Stocks)



Biomasa (P)

Energía y masa vital del pez. Representa el estado de salud y crecimiento del organismo.



Oxígeno (O)

Cantidad de O_2 disuelto disponible en el agua, vital para el proceso metabólico.



Alimento (D)

Comida disponible en la pecera. Es el recurso energético primario para el sistema.



Amoníaco (T)

Acumulación de desechos metabólicos y tóxicos que amenazan la estabilidad.

| Dinámica de Niveles y Flujos

Variable de Stock	Flujo de Entrada	Flujo de Salida
Biomasa (P)	Ingesta de Alimento	Metabolismo / Muerte
Oxígeno (O)	Aireación (Bomba)	Consumo Respiratorio
Alimento (D)	Suministro Externo	Consumo del Pez
Toxicidad (T)	Excreción del Pez	Recambio de Agua

| Resumen de Complejidad

04

Stocks de Nivel

08

Flujos de Acción

06

Bucles de Feedback

"La estabilidad no es pasiva: es un equilibrio dinámico que requiere intervención constante."

| Ecuaciones del Sistema

$$\frac{dP}{dt} = I_a - M \quad | \quad \frac{dO}{dt} = A - C_o$$

$$\frac{dD}{dt} = S - I_a \quad | \quad \frac{dT}{dt} = E - R$$

- i Metabolismo (M):** Crece exponencialmente si O cae o T sube.
- i Ingesta (I_a):** Depende de la presencia de alimento (D) y salud (P).

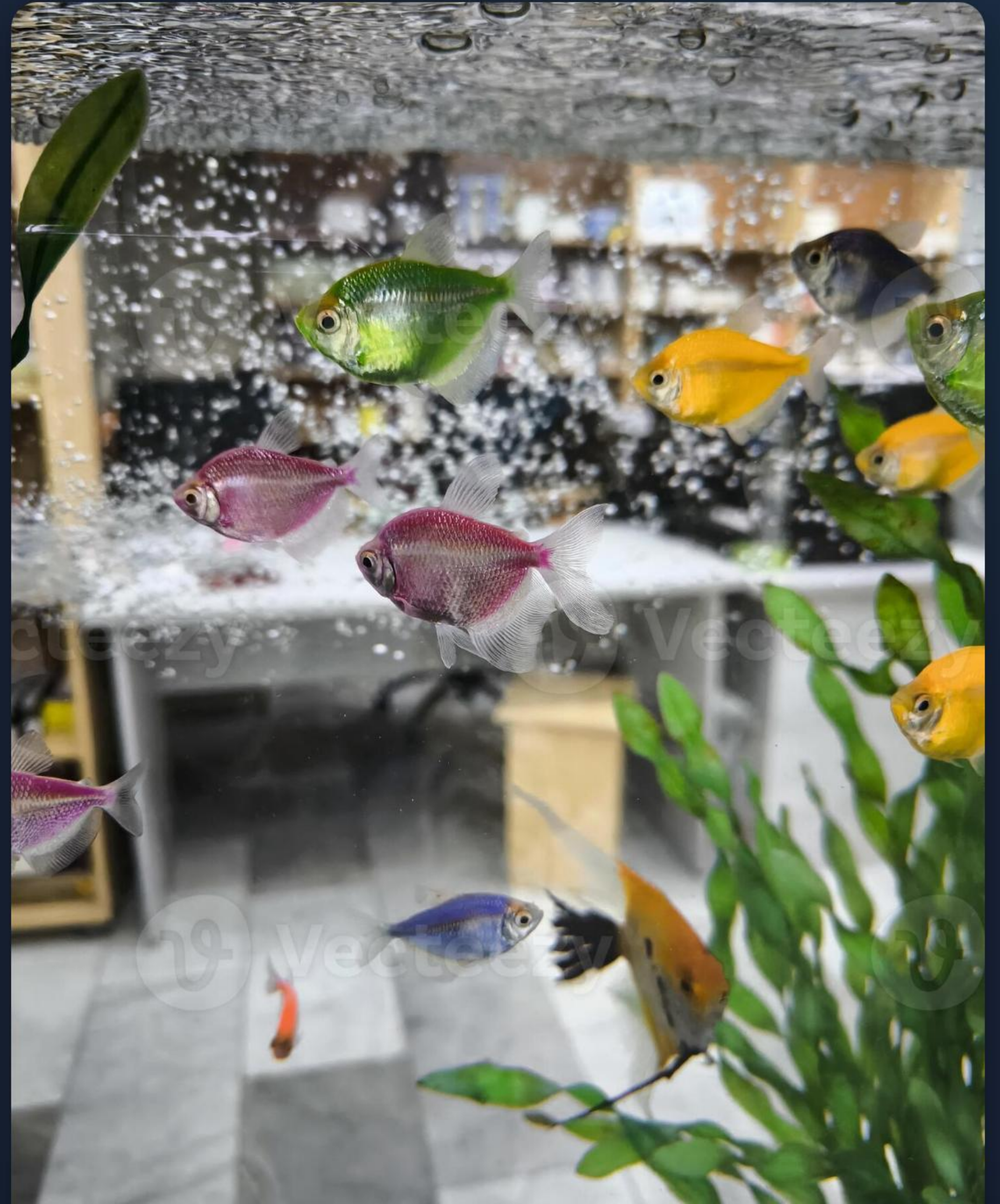
02. Escenarios de Comportamiento

Análisis de sostenibilidad vs. colapso sistémico

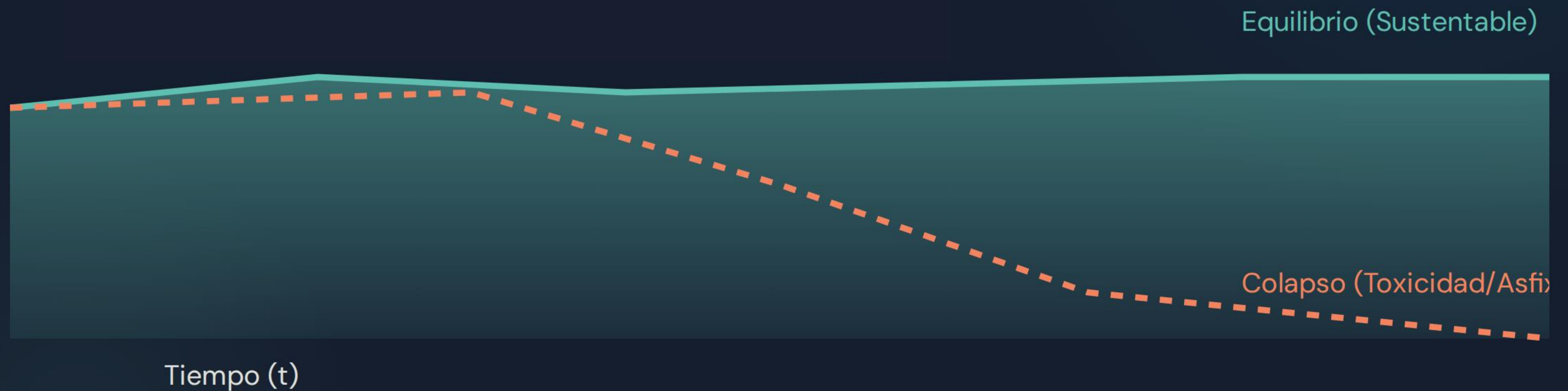
Sustentabilidad Dinámica

Ocurre cuando el suministro de comida (S), la aireación (A) y el recambio (R) son constantes y proporcionales al tamaño del pez.

- Niveles de Oxígeno y Alimento estables.
- Toxicidad controlada bajo el umbral crítico.
- Biomasa saludable y en crecimiento moderado.



Tendencias del Sistema



Representación cualitativa: El sistema requiere flujos de entrada que escalen con el pez.

| Escenarios de Colapso

☠ Escenario B: Asfixia

Se apaga la bombita (A=0). El consumo continuo de O₂ agota el stock, detiene la ingesta y causa muerte apocalíptica.

☠ Escenario C: Toxicidad

Sin recambio de agua (R=0). El amoníaco crece exponencialmente, dañando branquias y bloqueando el metabolismo.



| Dinámica de Retroalimentación



Positiva (Amplificación)

Crea desequilibrio incontrolable.

- **Pánico Bancario:** Rumor → Retiros → Quiebra.
- **Clima:** Calor → Deshielo → Gases invernadero.
- **Acústica:** Micrófono captando su propio altavoz.



Negativa (Autorregulación)

Busca el equilibrio perpetuo.

- **Ecología:** Depredador (Zorro) vs Presa (Conejo).
- **Biología:** Glucosa e Insulina en la sangre.
- **Termostato:** Mantiene la temperatura constante.

Síntesis del Modelo

La pecera no es un sistema pasivo. Su estabilidad es una función de la **intervención humana proporcional**. Sin flujos regulados de aire, comida y limpieza, los bucles positivos conducen inevitablemente al colapso.

¿Preguntas sobre el Modelo Sistémico?

| Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/074/333/564/large_2x/close-up-of-brightly-colored-tropical-glo-fish-in-an-aquarium-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://www.mdpi.com/nanomaterials/nanomaterials-15-01507/article_deploy/html/images/nanomaterials-15-01507-g003-550.jpg

Source: www.mdpi.com